

Résolution numérique de l'infiltration de l'eau dans le sol

Différences finies et éléments finis P1 pour les équations de Darcy et Richards

Elias Massaro, Baptiste Secondi, Vincent Mantsouaka, Barthélemy Presutto

Mines Nancy – 2026



Table des matières

1	Modélisation physique	2
2	Darcy – Différences finies	2
2.1	Discrétisation	2
2.2	Conditions aux limites discrètes	2
2.3	Forme matricielle et factorisation LU	2
3	Darcy – Éléments finis P1	2
3.1	Formulation variationnelle	2
3.2	Discrétisation de Galerkin et schéma temporel	2
3.3	Matrices élémentaires	2
4	Darcy – Analyse d'erreur et validation	3
4.1	Ordres de convergence théoriques	3
4.2	Estimateur de Richardson	3
4.3	Comparaison DF / EF (Darcy)	3
5	Du phénomène physique à l'équation de Richards	3
6	Modèle de Van Genuchten–Mualem	3
7	Discrétisation en temps : Euler implicite	3
8	Résolution non linéaire : Newton–Raphson et Picard	4
9	Richards – Différences finies	4
9.1	Schéma conservatif	4
9.2	Moyenne harmonique aux interfaces	4
9.3	Jacobienne et structure tridiagonale	4
9.4	Extension au 2D et conditions aux limites	4
9.5	Conservation de la masse discrète	4
10	Richards – Éléments finis P1	4
10.1	Formulation variationnelle	4
10.2	Méthode de Galerkin et système semi-discret	4
10.3	Matrices élémentaires	4
10.4	Schéma d'Euler implicite et résidu	5
11	Analyse d'erreur	5
12	Consistance	5
13	Stabilité	5
14	Convergence	5
15	Validation par solution manufacturée (Richards)	5
16	Comparaison globale DF / EF	5

I. Équation de Darcy non stationnaire

1. Modélisation physique

On considère un domaine rectangulaire $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_z]$ représentant une coupe verticale de sol saturé et homogène, avec z orienté vers le bas. La combinaison de la conservation de la masse et de la loi de Darcy donne l'EDP gouvernante :

$$S_s \frac{\partial h}{\partial t} - \nabla \cdot (K \nabla h) = 0, \quad (x, t) \in \Omega \times]0, T[\quad (1)$$

où h est la charge hydraulique, S_s le coefficient d'emménagement et $K > 0$ la conductivité hydraulique isotrope. L'équation est linéaire puisque K est constant.

Les conditions aux limites sont : un flux de pluie $-K \partial_n h = q_{rain}$ sur Γ_{top} (Neumann), une charge imposée $h = h_{ref}$ sur Γ_{bot} (Dirichlet), et des parois imperméables $\partial_n h = 0$ sur Γ_{lat} (Neumann homogène). La condition initiale est $h(x, 0) = h_{ref}$ (équilibre hydrostatique).

2. Darcy – Différences finies

2.1. Discrétisation

On discrétise Ω par une grille cartésienne régulière de pas Δx et Δz . Le laplacien est approché par des différences centrées d'ordre 2. Le schéma d'Euler implicite au nœud intérieur (i, j) donne :

$$-r_x h_{i-1,j}^{n+1} - r_z h_{i,j-1}^{n+1} + (1 + 2r_x + 2r_z) h_{i,j}^{n+1} - r_x h_{i+1,j}^{n+1} - r_z h_{i,j+1}^{n+1} = h_{i,j}^n \quad (2)$$

avec $r_x = \delta t K / (S_s \Delta x^2)$ et $r_z = \delta t K / (S_s \Delta z^2)$. Ce schéma est inconditionnellement stable car la matrice est à diagonale strictement dominante pour tous $r_x, r_z > 0$.

2.2. Conditions aux limites discrètes

Pour la condition de Dirichlet au fond ($j = N_z$), on impose directement $h_{i,N_z}^{n+1} = h_{ref}$. Pour le flux de Neumann en surface ($j = 0$), on introduit un nœud fictif $h_{i,-1}^{n+1}$ éliminé par la relation $h_{i,-1}^{n+1} = h_{i,1}^{n+1} + 2\Delta z q_{rain} / K$, ce qui modifie la première ligne du système. Pour les parois latérales imperméables, on procède de même avec $h_{-1,j} = h_{1,j}$ et $h_{N_x+1,j} = h_{N_x-1,j}$.

2.3. Forme matricielle et factorisation LU

Le système global s'écrit $A_{DF} H^{n+1} = H^n + b$, où A_{DF} est une matrice pentadiagonale creuse de taille $(N_x + 1)(N_z + 1)$, constante au cours du temps. Sa structure est :

$$(A_{DF})_{k,k} = 1 + 2r_x + 2r_z, \quad (A_{DF})_{k,k\pm 1} = -r_z, \quad (A_{DF})_{k,k\pm(N_z+1)} = -r_x$$

(les indices $k \pm 1$ correspondent aux voisins en z et $k \pm (N_z + 1)$ aux voisins en x). Le vecteur b contient les contributions des conditions aux limites. Comme A_{DF} est constante au cours du temps, on la factorise une seule fois en début de simulation sous la forme $A_{DF} = LU$ (L triangulaire inférieure, U triangulaire supérieure). Ensuite, à chaque pas de temps, résoudre $A_{DF} H^{n+1} = H^n + b$ revient à résoudre deux systèmes triangulaires (une descente puis une remontée), ce qui est quasi-instantané ($O(n_{tot})$ au lieu de refaire toute la résolution).

3. Darcy – Éléments finis P1

3.1. Formulation variationnelle

On multiplie (1) par une fonction test $v \in V = \{v \in H^1(\Omega) \mid v|_{\Gamma_{bot}} = 0\}$, on intègre sur Ω et on applique la formule de Green. Les termes de bord sur Γ_{lat} s'annulent (Neumann homogène, condition naturelle) et il reste la contribution du flux de pluie sur Γ_{top} :

$$S_s \int_{\Omega} \frac{\partial h}{\partial t} v \, dx + K \int_{\Omega} \nabla h \cdot \nabla v \, dx = - \int_{\Gamma_{top}} q_{rain} v \, ds \quad (3)$$

3.2. Discrétisation de Galerkin et schéma temporel

On approche $h \approx h_h = \sum_j H_j(t) \varphi_j(x)$ dans un sous-espace $V_h \subset V$ engendré par les fonctions chapeau P1 sur une triangulation de Ω . En prenant $v = \varphi_i$, on obtient le système semi-discret $S_s M \dot{H} + A H = F$, avec $M_{ij} = \int_{\Omega} \varphi_i \varphi_j \, dx$ (matrice de masse), $A_{ij} = K \int_{\Omega} \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j \, dx$ (matrice de rigidité) et $F_i = - \int_{\Gamma_{top}} q_{rain} \varphi_i \, ds$ (second membre).

Après discrétisation par Euler implicite, on résout à chaque pas de temps :

$$\underbrace{\left(\frac{S_s}{\delta t} M + A \right)}_{K_{sys}} H^{n+1} = \frac{S_s}{\delta t} M H^n + F \quad (4)$$

La matrice K_{sys} est symétrique définie positive et constante au cours du temps, ce qui permet une unique factorisation LU (même principe que pour les DF).

3.3. Matrices élémentaires

Sur le triangle de référence $\hat{T}$ de fonctions de base $\hat{\varphi}_1 = 1 - \xi - \eta$, $\hat{\varphi}_2 = \xi$, $\hat{\varphi}_3 = \eta$, la matrice de masse élémentaire est $M^e = \frac{|T^e|}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et la matrice de rigidité est $A_{ij}^e = K |T^e| \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j$, les gradients étant constants sur chaque triangle (transformation affine $F_{Te} : \hat{T} \rightarrow T^e$, $|\det J_{Te}| = 2|T^e|$). Le second membre pour les arêtes de Γ_{top} est $F_i^e = -q_{rain} \ell_{ij}/2$. La condition de Dirichlet sur Γ_{bot} est imposée par élimination forte des lignes correspondantes dans K_{sys} .

4. Darcy – Analyse d'erreur et validation

4.1. Ordres de convergence théoriques

Pour le schéma EF P1 + Euler implicite, l'erreur est $O(\delta t + h^2)$ en norme L^2 et $O(\delta t + h)$ en norme H^1 . Ce résultat se déduit du lemme de Céa [1] combiné avec l'estimation d'interpolation P1 [3] ($\|u - \Pi_h u\|_{L^2} \leq Ch^2 |u|_{H^2}$) et l'erreur de troncature d'Euler implicite en $O(\delta t)$ [2]. Pour les DF centrées + Euler implicite, l'erreur est $O(\delta t + \Delta x^2 + \Delta z^2)$, ce qui découle du théorème de Lax.

Pour isoler l'ordre spatial, on fixe $\delta t = h^2/10$ de sorte que l'erreur temporelle soit négligeable.

4.2. Estimateur de Richardson

En l'absence de solution analytique pour le problème physique avec conditions mixtes, on utilise l'estimateur de Richardson. On compare des solutions numériques sur des maillages successivement raffinés $h, h/2, h/4$. En notant $e_k = \|u_{h/2^{k+1}} - u_{h/2^k}\|$, le comportement asymptotique $e_k \sim C(h/2^k)^m$ permet d'estimer l'ordre effectif par :

$$m \approx -\log_2 \left(\frac{\|u_{h/4} - u_{h/2}\|}{\|u_{h/2} - u_h\|} \right) \quad (5)$$

Les normes discrètes utilisées sont $\|u\|_{L^2}^2 \approx U^\top MU$ pour les EF et $\|u\|_{\ell^2}^2 \approx \Delta x \Delta z \sum_{i,j} u_{i,j}^2$ pour les DF. L'avantage par rapport à la solution manufacturée est qu'on valide le code sur le problème physique réel, sans modifier le modèle ni les conditions aux limites (cf. partie Richards).

4.3. Comparaison DF / EF (Darcy)

	DF centrées	EF P1
Géométries	Rectangles uniquement	Quelconques (triangles)
CL Neumann	Nœud fictif	Naturelle (formulation faible)
Matrice	Pentadiagonale	Creuse, symétrique
Implémentation	Stencil direct	Assemblage élémentaire
Ordre L^2	$O(\Delta x^2 + \Delta z^2)$	$O(h^2)$

Sur un domaine rectangulaire uniforme, les deux méthodes donnent le même ordre de convergence. La méthode EF est plus flexible pour les géométries complexes mais plus coûteuse à implémenter ; la méthode DF est plus simple mais limitée aux grilles cartésiennes.

II. Équation de Richards (milieu non saturé)

5. Du phénomène physique à l'équation de Richards

La conservation de la masse dans un sol poreux donne $\partial_t \theta + \nabla \cdot \mathbf{q} = 0$, où θ est la teneur en eau et $\mathbf{q}$ le flux de Darcy. La loi de Darcy généralisée relie le flux au gradient de charge hydraulique $H = \psi + z$ par $\mathbf{q} = -K(\psi) \nabla H = -K(\psi)(\nabla \psi + \mathbf{e}_z)$, où ψ est la pression capillaire et $K(\psi)$ la conductivité hydraulique. En injectant dans l'équation de continuité et en posant $C(\psi) = d\theta/d\psi$ (capacité capillaire), on obtient l'équation de Richards :

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\psi) \nabla \psi] + \frac{\partial K}{\partial z} \quad (6)$$

En 1D avec z vers le bas, cela se réduit à $C(\psi) \psi_t = \partial_z [K(\psi)(\psi_z + 1)]$, où le $+1$ traduit le gradient gravitaire. En 2D : $C(\psi) \psi_t = \nabla \cdot [K(\psi) \nabla \psi] + \partial_z K(\psi)$.

Différence fondamentale avec Darcy : ici $C(\psi)$ et $K(\psi)$ dépendent de la solution, ce qui rend l'équation *non linéaire*.

6. Modèle de Van Genuchten–Mualem

La saturation effective est définie par $S_e(\psi) = (1 + |\alpha\psi|^n)^{-m}$ pour $\psi < 0$ (avec $m = 1 - 1/n$), et $S_e = 1$ pour $\psi \geq 0$. Le paramètre α est lié à la pression d'entrée d'air et n contrôle la raideur du front d'infiltration.

La capacité capillaire s'obtient par dérivation en chaîne. On pose $u = |\alpha\psi|^n$, de sorte que $S_e = (1 + u)^{-m}$. On calcule $dS_e/du = -m(1 + u)^{-(m+1)}$ puis $du/d\psi = -\alpha n |\alpha\psi|^{n-1}$, ce qui donne :

$$C(\psi) = (\theta_s - \theta_r) \alpha m n |\alpha\psi|^{n-1} (1 + |\alpha\psi|^n)^{-(m+1)} \quad (7)$$

La conductivité suit le modèle de Mualem : $K(\psi) = K_s S_e^{1/2} [1 - (1 - S_e^{1/m})^m]^2$.

7. Discrétisation en temps : Euler implicite

Pour l'équation de diffusion $u_t = Du_{zz}$, le schéma explicite impose la condition CFL $\Delta t \leq \Delta z^2/(2D)$. Pour Richards en divisant des deux côtés par $C(\psi)$ et en remarquant que le terme dominant en diffusion à droite est $K(\psi) \psi_{zz}$ le coefficient de diffusion effectif $D_{eff} = K/C$ diverge près de la saturation ($K \rightarrow K_s$ tandis que $C \rightarrow 0$), ce qui rend le schéma explicite inutilisable.

On utilise donc Euler implicite, qui évalue le membre de droite au temps t^{n+1} :

$$C(\psi^{n+1}) \frac{\psi^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} = \partial_z \left[K(\psi^{n+1}) \left(\frac{\partial \psi^{n+1}}{\partial z} + 1 \right) \right] \quad (8)$$

Ce schéma est inconditionnellement stable pour les problèmes paraboliques linéaires. Le prix à payer est que le système est non linéaire en ψ^{n+1} , d'où le recours à Newton–Raphson. L'erreur de troncature temporelle est $O(\Delta t)$ par développement de Taylor.

8. Résolution non linéaire : Newton–Raphson et Picard

Les deux méthodes (DF et EF) conduisent à un résidu $R(\Psi) = 0$ à résoudre de manière itérative. On initialise $\Psi^{(0)} = \Psi^n$, puis à chaque itération k on assemble $R(\Psi^{(k)})$ et la jacobienne $J(\Psi^{(k)})$, on résout $J \delta \Psi = -R$, et on met à jour $\Psi^{(k+1)} = \Psi^{(k)} + \delta \Psi$ jusqu'à $\|\delta \Psi\| / \|\Psi^{(k+1)}\| < \varepsilon$.

La linéarisation de Picard [5] consiste à geler C et K à leurs valeurs courantes, ce qui élimine tous les termes en $dC/d\psi$ et $dK/d\psi$ de la jacobienne. Celle-ci devient symétrique définie positive, donc toujours inversible. La contrepartie est une convergence seulement linéaire, contre quadratique pour Newton complet.

9. Richards – Différences finies

9.1. Schéma conservatif

L'équation de Richards étant sous forme divergence $C\psi_t = \partial_z q$, on adopte un schéma conservatif. Sur un maillage uniforme $z_i = i\Delta z$, le flux à l'interface $z_{i+1/2}$ est approché par $q_{i+1/2} = K_{i+1/2}((\psi_{i+1} - \psi_i)/\Delta z + 1)$. Le bilan de flux donne le résidu :

$$R_i = \frac{C_i}{\Delta t}(\psi_i - \psi_i^n) - \frac{q_{i+1/2} - q_{i-1/2}}{\Delta z} = 0 \quad (9)$$

En développant, on identifie un terme diffusif (laplacien discret) et un terme gravitaire $(K_{i+1/2} - K_{i-1/2})/\Delta z$. Pour K constant, on retrouve la formule classique à 3 points et le terme gravitaire s'annule. L'erreur de troncature spatiale est $O(\Delta z^2)$ par Taylor.

9.2. Moyenne harmonique aux interfaces

Le flux entre z_i et z_{i+1} traverse deux demi-segments de conductivités K_i et K_{i+1} . Par analogie avec des résistances en série :

$$K_{i+1/2} = \frac{2K_i K_{i+1}}{K_i + K_{i+1}} \quad (10)$$

Cette moyenne est dominée par la plus petite valeur, ce qui est physiquement correct : le flux est limité par la zone la moins perméable. La moyenne arithmétique surestimerait le flux de plusieurs ordres de grandeur lorsque K varie fortement.

9.3. Jacobienne et structure tridiagonale

Le résidu R_i ne dépendant que de ψ_{i-1} , ψ_i et ψ_{i+1} , la jacobienne $J_{ij} = \partial R_i / \partial \psi_j$ est tridiagonale. Pour calculer ses éléments, on dérive le flux $q_{i+1/2} = K_{i+1/2} \cdot \delta_i$ (où $\delta_i = (\psi_{i+1} - \psi_i)/\Delta z + 1$) par rapport à chaque variable. La diagonale principale contient de plus le terme $C_i/\Delta t + C'_i(\psi_i - \psi_i^n)/\Delta t$ issu de la règle du produit de dérivation. Le système tridiagonal est résolu en $O(N)$ par une décomposition LU.

En Picard, la jacobienne simplifiée est $J_{i,i}^P = C_i/\Delta t + (K_{i+1/2} + K_{i-1/2})/\Delta z^2$, $J_{i,i\pm 1}^P = -K_{i\pm 1/2}/\Delta z^2$. On néglige les dérivées de C et K par rapport à ψ_i .

9.4. Extension au 2D et conditions aux limites

Sur $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_z]$, la formule à 5 points fait intervenir les voisins W, E, N, S avec des moyennes harmoniques aux quatre interfaces. La jacobienne de Picard a 5 éléments non nuls par ligne et reste symétrique définie positive.

Pour une condition de Dirichlet $\psi_0 = \psi_{top}$, on impose $R_0 = \psi_0 - \psi_{top}$, $J_{0,0} = 1$, $J_{0,j} = 0$. Le drainage libre ($\partial_z \psi = 0$) revient à $\psi_N = \psi_{N-1}$, soit $J_{N,N} = 1$, $J_{N,N-1} = -1$.

9.5. Conservation de la masse discrète

En sommant les résidus (9) sur tous les nœuds intérieurs, la somme des flux est télescopique : $\sum_i \Delta z \cdot C_i(\psi_i^{n+1} - \psi_i^n)/\Delta t = q_{N-1/2} - q_{1/2}$. La variation de l'eau stockée est exactement égale au flux net aux bords, ce qui garantit la conservation de la masse au niveau discret.

10. Richards – Éléments finis P1

10.1. Formulation variationnelle

On travaille dans $H^1(\Omega)$ et $H_D^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\}$. On multiplie (6) par $v \in H_D^1$, on intègre et on applique une intégration par parties (1D) ou la formule de Green (2D). On obtient en 2D :

$$\int_{\Omega} C \psi_t v \, dx + \int_{\Omega} K \nabla \psi \cdot \nabla v \, dx + \int_{\Omega} K \partial_z v \, dx = \int_{\partial \Omega_N} q_N v \, ds \quad (11)$$

La condition de Neumann est naturelle, comme pour Darcy (cf. partie Darcy-EF).

10.2. Méthode de Galerkin et système semi-discret

On cherche $\psi_h = \sum_j \Psi_j(t) \varphi_j(x) \in V_h$. En prenant $v = \varphi_i$:

$$M_C(\Psi) \dot{\Psi} + A_K(\Psi) \Psi + G_K(\Psi) = F_{bc} \quad (12)$$

avec $(M_C)_{ij} = \int C \varphi_i \varphi_j$ (masse), $(A_K)_{ij} = \int K \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j$ (rigidité), $(G_K)_i = \int K \partial_z \varphi_i$ (gravité). **Différence avec Darcy** : les matrices dépendent de Ψ via $C(\psi)$ et $K(\psi)$.

10.3. Matrices élémentaires

En 1D sur $[z_e, z_{e+1}]$, le changement de variable $\xi = (z - z_e)/h$ avec $\hat{\varphi}_1 = 1 - \xi$, $\hat{\varphi}_2 = \xi$ donne, avec C_e , K_e moyennes sur l'élément :

$$M^e = C_e \frac{h}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^e = \frac{K_e}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G^e = K_e \begin{pmatrix} -1 \\ +1 \end{pmatrix}$$

En 2D, les matrices élémentaires sur triangles sont les mêmes que pour Darcy (cf. partie Darcy-EF), mais pondérées par les valeurs locales $C_e = \frac{1}{3} \sum C_{n_i}$ et $K_e = \frac{1}{3} \sum K_{n_i}$: $M_{ij}^e = C_e |T| \frac{1+\delta_{ij}}{12}$, $A_{ij}^e = K_e |T| \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j$, $G_i^e = K_e |T| (\nabla \varphi_i)_z$.

10.4. Schéma d'Euler implicite et résidu

On applique Euler implicite :

$$\frac{1}{\Delta t} M_C(\Psi^{n+1})(\Psi^{n+1} - \Psi^n) + A_K(\Psi^{n+1})\Psi^{n+1} + G_K(\Psi^{n+1}) = 0 \quad (13)$$

Le résidu est $R(\Psi) = \frac{1}{\Delta t} M_C(\Psi - \Psi^n) + A_K\Psi + G_K$. La résolution suit l'algorithme de Newton–Picard, avec la jacobienne de Picard $J^P = \frac{1}{\Delta t} M_C + A_K$ (SDP).

Les conditions aux limites sont identiques au cas Darcy-EF : Dirichlet par élimination ($J_{kk} = 1$, $R_k = 0$), Neumann naturelle.

III. Analyse théorique commune

11. Analyse d'erreur

L'estimation d'interpolation P1 classique [3] donne $\|u - \Pi_h u\|_{L^2} \leq Ch^2|u|_{H^2}$ et $\|u - \Pi_h u\|_{H^1} \leq Ch|u|_{H^2}$. En combinant avec le lemme de Céa [1], on obtient pour EF P1 + Euler implicite :

$$\|\psi - \psi_h\|_{L^2} = O(\Delta t + h^2), \quad \|\psi - \psi_h\|_{H^1} = O(\Delta t + h) \quad (14)$$

Ces ordres valent pour Darcy (linéaire) comme pour Richards (non linéaire, sous hypothèses de régularité suffisante [4]).

12. Consistance

On injecte la solution exacte dans le schéma. En temps, un développement de Taylor donne $\tau_{\Delta t} = O(\Delta t)$ (Euler implicite, ordre 1). En espace, on décompose l'erreur $e = \psi - \psi_h$ en interpolation $\eta = \psi - \Pi_h \psi$ et projection $\xi = \Pi_h \psi - \psi_h$. L'orthogonalité de Galerkin et l'inégalité de Gronwall donnent $O(h^2)$ en L^2 et $O(h)$ en H^1 . Globalement : $O(\Delta t + h^2)$ en L^2 .

13. Stabilité

La matrice de masse M_C (ou $S_s M / \Delta t$) est SDP et la matrice de rigidité A_K (ou A) est SSDP, SDP avec Dirichlet.

Théorème 1 (Stabilité inconditionnelle [1, 2]). *La matrice $S = \frac{1}{\Delta t} M_C + A_K$ est SDP pour tout $\Delta t > 0$.*

En effet, pour tout $V \neq 0$: $V^T S V = \frac{1}{\Delta t} V^T M_C V + V^T A_K V > 0$.

Cependant, le schéma explicite impose $\Delta t \leq Ch^2/(2K)$. Pour du sable avec $h = 0.01$ m : $\Delta t \lesssim 6 \times 10^{-3}$ s, extrêmement restrictif.

Dans le cas non linéaire (Richards), la jacobienne de Picard reste SDP à chaque itération, mais la convergence de la boucle non linéaire n'est pas garantie pour tout Δt .

14. Convergence

Le théorème de Lax–Richtmyer [1] affirme que consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence. Ici : $\|e^n\|_{L^2} = O(\Delta t + h^2)$. Pour Richards non linéaire, on recourt à des arguments de point fixe et compacité [4].

15. Validation par solution manufacturée (Richards)

On choisit $\psi^*(z, t)$ régulière (par exemple $\psi^* = -2 + \sin(\pi z/L)e^{-\alpha t}$ dans le cas linéaire) et on calcule le terme source $f = C\psi_t^* - \partial_z[K(\psi_z^* + 1)]$. On vérifie que $\|u_h - \psi^*\|_{L^2}$ décroît en $O(\Delta z^2)$.

16. Comparaison globale DF / EF

	Différences Finies	Éléments Finis P1
Formulation	EDP forte	Variationnelle
K aux interfaces	Moyenne harmonique (DF Richards)	Moyenne sur l'élément
Géométries	Grilles rectangulaires	Triangulations quelconques
CL Neumann	Nœud fictif	Naturelle
Convergence L^2	$O(h^2)$	$O(h^2)$
Extension 3D	Stencil 7 points	Tétraèdres
Non-linéarité	Jacobienne tridiag., LU	Jacobienne creuse, solveur itératif

Références

- [1] D. Stantejsky, *Résolution numérique d'EDP et applications*, cours S8, Mines Nancy, 2026.
- [2] L. Chen, *Finite Element Methods for Parabolic Equations*, UC Irvine, 2014. <https://www.math.uci.edu/~chenlong/226/ParabolicEquation.pdf>
- [3] *The finite element approximation*, cours LJLL Paris, Chap. 7. https://www.ljll.fr/frey/cours/UdC/ma691/ma691_ch7.pdf
- [4] R. H. Nochetto, C. Verdi, *Approx. of degenerate parabolic problems*, SIAM J. Numer. Anal., 25(4), 1988.
- [5] A. Quarteroni, A. Valli, *Numerical Approx. of PDEs*, Springer, 1994.